ZADANIE B1

Słabe i mocne kwasy

Równowaga chemiczna to stan układu chemicznego, w którym makroskopowo nie zachodzą żadne zmiany. Prawo równowagi chemicznej (lub prawo działania mas) określa, że iloczyn ułamków molowych wszystkich reagentów podniesionych do potęgi równej ich współczynnikom stechiometrycznym (dodatnim dla produktów, których ilość w reakcji rośnie i ujemnym dla substratów, których ubywa) jest w danej temperaturze stały i równy **stałej równowagi *K***. Stałą równowagi można wyznaczyć doświadczalnie lub obliczyć teoretycznie dla każdej reakcji, w tym m.in. dla dysocjacji zarówno słabych jak i mocnych kwasów.

Polecenia:

Wiedząc, że ujemne logarytmy ze stałych dysocjacji dla kwasów uważanych zwyczajowo za mocne wynoszą:

HNO_3: $pK_a = -1{,}6$ HCl: $pK_a = -5{,}9$ H_2SO_4: $pK_{a1} = -3{,}0$ $pK_{a2} = 2{,}0$

a. Oblicz, jakie błędy bezwzględne i względne popełniamy przy obliczaniu pH dla wodnych roztworów tych kwasów (każdego z osobna) o stężeniu 0,015 $mol \cdot dm^{-3}$ zakładając, że w roztworze zachodzi całkowita dysocjacja tych kwasów.

b. Oblicz stopnie dysocjacji podanych w podpunkcie ***a.*** roztworów tych kwasów.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Załóżmy najpierw, że wszystkie trzy kwasy są całkowicie zdysocjowane zgodnie z reakcjami:

$$H_2SO_4 \rightarrow SO_4^{2-} + 2H^+$$

$$HNO_3 \rightarrow NO_3^- + H^+$$

$$HCl \rightarrow Cl^- + H^+$$

Jeśli stężenia analityczne tych kwasów wynoszą 0,015 mol·dm^{-3} to stężenia jonów H^+ są równe 2 · 0,015 = 0,030 mol·dm^{-3} dla kwasu siarkowego(VI) oraz 0,015 mol·dm^{-3} dla kwasu azotowego(V) oraz kwasu solnego. Ponieważ pH = –log[H^+] otrzymujemy ostatecznie:

pH = 1,52 dla H_2SO_4

pH = 1,82 dla HNO_3 oraz HCl

Dla HNO_3 biorąc pod uwagę stałą dysocjacji otrzymujemy:

$HNO_3 \rightleftarrows NO_3^- + H^+$

$$K_a = \frac{[H^+] \cdot [NO_3^-]}{[HNO_3]}$$

$$K_a = \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]}$$

$[H^+]^2 + K_a \cdot [H^+] - K_a \cdot c = 0$

$[H^+]^2 + 10^{1,6} \cdot [H^+] - 10^{1,6} \cdot 0,015 = 0$

$[H^+] = 0,01499 \approx 0,015$

pH = 1,82

Otrzymana wartość jest identyczna jak wartość przybliżona, **błąd bezwzględny = błąd względny = 0**.

(Biorąc wartości stężeń z dokładnością do 5 cyfr po przecinku otrzymujemy wartość przybliżonego pH = 1,8239 oraz dokładnego pH = 1,8242, czyli błąd bezwzględny równy 0,0003 jednostki pH, co jest poniżej poziomu detekcji współczesnych mierników pH).

Obliczenia dla HCl są identyczne jak dla HNO_3 i otrzymujemy również **pH = 1,82**, czyli **błąd bewzględny = błąd względny = 0**.

Dla kwasu siarkowego(VI) mamy de facto dwie równowagi:

$$H_2SO_4 \rightleftarrows HSO_4^- + H^+$$

$$HSO_4^- \rightleftarrows SO_4^{2-} + H^+$$

opisane stałymi dysocjacji:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]_1 \cdot [HSO_4^-]}{[H_2SO_4]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+]_2 \cdot [SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]}$$

Przekształcając pierwsze równanie otrzymujemy:

$$K_{a1} = \frac{[H^+]_1^2}{c - [H^+]_1}$$

gdzie *c* to stężenie analityczne elektrolitu, czyli stężenie wszystkich jego form.

$$[H^+]_1^2 + K_{a1} \cdot [H^+]_1 - K_{a1} \cdot c = 0$$
$$[H^+]_1^2 + 10^3 \cdot [H^+]_1 - 10^3 \cdot 0{,}015 = 0$$
$$[H^+]_1 = 0{,}01499 \approx 0{,}015$$
$$\text{oraz } [HSO_4^-]_1 = [H^+]_1 = 0{,}015 = 1{,}5 \cdot 10^{-2}$$

Ponieważ otrzymana wartość jest bliska wartości drugiej stałej dysocjacji dla tego kwasu, to nie możemy użyć przybliżenia, w którym rozważamy wyłącznie pierwszą równowagę czy pierwszy stopień dysocjacji. W takim przypadku możemy zapisać ogólnie:

$$[H^+] = [H^+]_1 + [H^+]_2$$

gdzie $[H^+]_2 = [SO_4^{2-}]$, ponieważ przy utworzeniu jonu SO_4^{2-} z jonu HSO_4^- uwalnia się jeden jon H^+. Równocześnie:

$$[HSO_4^-] = [H^+]_1 - [H^+]_2$$

ponieważ stężenie jonów HSO_4^- powstałych w pierwszym etapie zmniejszone jest o stężenie jonów SO_4^{2-} powstałych w etapie drugim. Po podstawieniu tych wartości do wyrażenia na drugą stałą równowagi otrzymujemy:

$$K_{a2} = \frac{([H^+]_1 + [H^+]_2) \cdot [SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]} = \frac{([H^+]_1 + [H^+]_2) \cdot [H^+]_2}{[H^+]_1 - [H^+]_2}$$

co dalej jest równaniem przybliżonym (dokładnie obliczenie stężenie jonów wodorowych wymagałoby rozwiązania równanie trzeciego stopnia). Rozwiązując to równanie otrzymujemy:

$$K_{a2} \cdot ([H^+]_1 - [H^+]_2) = ([H^+]_1 + [H^+]_2) \cdot [H^+]_2$$
$$K_{a2} \cdot [H^+]_1 - K_{a2} \cdot [H^+]_2 = [H^+]_1 \cdot [H^+]_2 + [H^+]_2^2$$
$$[H^+]_2^2 + (K_{a2} + [H^+]_1) \cdot [H^+]_2 - K_{a2} \cdot [H^+]_1 = 0$$
$$[H^+]_2^2 + (10^{-2} + 1{,}5 \cdot 10^{-2}) \cdot [H^+]_2 - 10^{-2} \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-2} = 0$$
$$[H^+]_2^2 + (2{,}5 \cdot 10^{-2}) \cdot [H^+]_2 - 1{,}5 \cdot 10^{-4} = 0$$
$$[H^+]_2 = 0.005$$

Całkowite stężenie jonów H^+ wynosi więc:

$[H^+]_1 + [H^+]_2 = 0{,}015 + 0{,}005 = 0{,}020$ mol·dm^{-3}.

$pH = -\log[H^+] = 1{,}70$.

Błąd bezwzględny oszacowania na podstawie całkowitej dysocjacji kwasu siarkowego(VI) to **0,18 jednostki pH**, a błąd względny to 0,18/1,70 = 0,106 = **10,6%.**

b. Z definicji stopień dysocjacji α to stosunek liczby moli cząsteczek danego związku chemicznego, które uległy rozpadowi na jony do łącznej liczby moli cząsteczek tego związku. Z obliczeń przeprowadzonych w podpunkcie ***a***.) wynika, że $[HSO_4^-] = [H^+]_1 = 0{,}01499$ mol·dm^{-3}, czyli $[H_2SO_4] = 0{,}00001$ mol·dm^{-3}, co oznacza, że $\alpha = [HSO_4^-] / c = 0{,}01499/0{,}015 =$ **0.9993 = 99,93%**.

(Dokładność tego wyniku zależy od dokładności obliczenia wartości $[H^+]_1$. Biorąc jedną cyfrę znaczącą więcej otrzymujemy wartość **0.9999 = 99,99%**.)

Z definicji dla kwasu jednoprotonowego $[H^+] = \alpha \cdot c$, gdzie α to stopień dysocjacji.

Jeśli tak, to $[HNO_3] = c - \alpha_1 \cdot c$. Podstawiając te wzory do równania na stałą reakcji dysocjacji otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[\mathrm{H^+}] \cdot [\mathrm{NO_3^-}]}{[\mathrm{HNO_3}]} = \frac{\alpha^2 \cdot \mathrm{c}}{1-\alpha}$$

$$\mathrm{c} \cdot \alpha^2 + K_\mathrm{a} \cdot \alpha - K = 0$$

$$0{,}015 \cdot \alpha^2 + 10^{1,6} \cdot \alpha - 10^{1,6} = 0$$

$$\boldsymbol{\alpha = 0{,}9996 = 99{,}96\%}$$

Ponieważ z definicji $[H^+] = \alpha \cdot c$, a stężenie jonów H^+ obliczyliśmy wcześniej to możemy również obliczyć stopień dysocjacji jako $\alpha = [H^+]/c = 0{,}01499/0{,}015 = 0.9993$ **= 99,93%**. Minimalnie inny wynik wynika z różnych zaokrągleń wartości.

Dla HCl na podstawie analogicznych obliczeń otrzymujemy $\boldsymbol{\alpha}$ **= 1,0000 = 100%**.